

Định nghĩa về xác suất (probability) và thống kê (statistics)

Biên soạn: Duc Nguyen | tuhocr.com (2026-09-04)

Xác suất (probability) có nhiều cách để định nghĩa. Ta phân tích qua ví dụ tung đồng xu. Giả sử bạn có 1 đồng xu gồm mặt sấp và ngửa, *nhìn sơ qua* bạn thấy đồng xu này có vẻ là đồng đều cả 2 mặt, nên khả năng xuất hiện mặt sấp hay mặt ngửa là như nhau (50%). Bây giờ ta định nghĩa xác suất theo 3 trường phái:

Xác suất của 1 sự kiện A (biến cố A, event A), ký hiệu **P(A)** cho biết mức độ "chắc chắn" mà sự kiện đó sẽ xảy ra.

- P(A) = 0** sự kiện chắc chắn không xảy ra
- P(A) = 1** sự kiện chắc chắn xảy ra
- 0 < P(A) < 1** sự kiện xảy ra ở một xác suất nhất định

Ví dụ: P(A) = 0.5 nghĩa là có 50% khả năng sự kiện A xuất hiện nếu thực hiện 1 phép thử bất kỳ. Về mặt logic thì 1 sự kiện nào đó không bao giờ có xác suất chính xác bằng 0 hoặc bằng 1, vì thế giới này vận hành trên sự ngẫu nhiên và không chắc chắn (bản chất phát biểu này cũng là quan-điểm-cá-nhân!).

Đặc điểm	Cổ điển (Classical)	Tần suất (Frequentist)	Niềm tin (Bayesian)
Cách hiểu	- Vì <u>không biết đồng xu có thật sự là công bằng hay không</u> (có bị lôm hoặc dày hay không, dẫn đến dễ ra mặt sấp hay ngửa) nên <u>ta giả định đồng xu là công bằng</u>, nên khi tung ra thì chỉ có 1 trong 2 khả năng là sấp hoặc ngửa. - Điều này cho thấy xác suất của mặt sấp hoặc mặt ngửa bằng nhau là 50% kể cả khi "chưa cần tung lên đồng xu" ta vẫn biết được xác suất mặt úp hay ngửa là chính xác 50% nếu đồng xu đó công bằng.	- Đây là cách tiếp cận theo kiểu thực nghiệm, phải tung đồng xu nhiều lần rồi mới rút ra quy luật về xác suất của biến cố ta quan tâm với giả định tồn tại 1 xác suất thực sự/tuyệt đối cho biến cố đó [fixed P(A)]. - Như vậy, giả sử tung đồng xu 10 lần ta thấy có 7 mặt sấp thì xác suất là 0.7; tung 100 lần có 56 mặt sấp thì xác suất là 0.56; tung 1000 lần thì có mặt sấp là 51 thì xác suất là 0.51. - Kết quả về xác suất mặt sấp luôn gắn liền với số lần thử nghiệm (n) và con số xác suất thu được sẽ gần tiệm cận với con số lý thuyết (theo kiểu cổ điển) trong trường hợp đồng xu thật sự công bằng.	- Xác suất ra mặt sấp là một giá trị mà ta không bao giờ biết chính xác kể cả khi nó là đồng xu cân bằng hoàn hảo, mà xác suất này tuân theo 1 phân bố riêng của nó dao động xung quanh giá trị lý thuyết tuyệt đối của biến cố ra mặt sấp P(A) = 0.5. - Trước khi tung đồng xu, tôi có một mức độ tin tưởng nào đó về khả năng đồng xu công bằng (giả định là 0.5). Dù vậy, ta vẫn cần tung vài lần, rồi cập nhật xác suất theo kết quả tần suất vừa thu được để củng cố niềm tin về xác suất của tôi cho sự kiện mặt sấp.
Biểu diễn toán học	- Không gian mẫu (sample space) là tập hợp chỉ gồm 2 khả năng/biến cố (event) là sấp hoặc ngửa. - Ký hiệu: $S = U = \Omega = \{\text{sấp, ngửa}\}$ - Ký hiệu S (sample space), U (universal set) hay Ω (omega) là chỉ về tập hợp tất cả các khả năng xảy ra của 1 thí nghiệm (experiment).	$P(\text{mặt sấp}) = \frac{\text{số lần xuất hiện mặt sấp}}{\text{tổng số lần tung đồng xu}} = \frac{n_{\text{mặt sấp}}}{n}$ - n(A) là số lần xuất hiện mặt sấp - n là tổng số lần tung đồng xu	
Cách tính	- Gọi A là sự kiện xảy ra mặt sấp, ta có xác suất của sự kiện này ký hiệu như sau:$P(A) = P(\text{mặt sấp}) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{2}$ - Xác suất của mặt ngửa, trong trường hợp này (chỉ có 2 sự kiện sấp hoặc ngửa) là xác suất của biến cố đối.$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$	Theo quan điểm tần số (Frequentist) thì khi tung đồng xu vô hạn lần thì tỷ lệ xuất hiện mặt sấp sẽ tiến dần về 0.5 <i>trong trường hợp đồng xu công bằng tuyệt đối</i>. $P(\text{mặt sấp}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_{\text{mặt sấp}}}{n} = 0.5$ - Phân biệt tần số (frequency) là số đếm (count), ví dụ tung 120 lần, ta có 66 lần là mặt sấp. Vậy tần số của mặt sấp là 66. - Tần suất (relative frequency) là tỷ lệ (ratio) thu được mặt sấp chia tổng số lần tung (66/120 = 0.55) dao động từ 0 đến 1.	
Định nghĩa	- Xác suất theo trường phái cổ điển được định nghĩa dựa trên các khả năng có thể xảy ra và <i>thường giả định</i> là chúng đồng khả năng (khả năng xảy ra của các biến cố tương đương nhau, đồng đều nhau). - Về mặt bản chất xác suất là một thuộc tính được suy ra từ cấu trúc logic của không gian khả năng/không gian xác suất/sample space. - Do vậy, ta chưa cần tung đồng xu lần nào vẫn có thể nói xác suất cho ra mặt sấp là $P(A) = P(\text{mặt sấp}) = 0.5$ - Nhưng làm sao biết đồng xu có thật sự công bằng, có đúng chính xác xác suất ra mặt sấp là 0.5 hay không? thì định nghĩa xác suất theo kiểu cổ điển không trả lời được (vì không làm thí nghiệm thì không bao giờ biết thực tế diễn ra như thế nào). Đây chính là giới hạn của cách tiếp cận xác suất theo kiểu cổ điển này. ■	- Xác suất theo trường phái tần số được định nghĩa là tần suất của một biến cố trong các phép thử lặp lại (với điều kiện ngầm định là mỗi lần tung đồng xu thì điều kiện môi trường xung quanh y chang nhau, không ảnh hưởng đến đồng xu, do đó việc sấp hay ngửa là do bản chất đồng xu có cân đối hay không). - Trường phái Frequentist dựa trên bằng chứng thực nghiệm để kết luận về xác suất xảy ra sự kiện. - Trong thực tế ta không thể thực nghiệm tung đồng xu 1 triệu lần để kiểm tra xem cuối cùng thì tỷ lệ ra mặt sấp có phải 0.5 triệu lần hay không (kiểm chứng sự hội tụ của tần suất ra mặt ngửa về 0.5). - Ta có thể thực hiện mô phỏng (simulation) bằng máy tính dựa trên hàm ngẫu nhiên (random number) để kiểm chứng giá trị xác suất tính theo kiểu cổ điển. - Trong trường hợp ta chỉ có thể thực hiện 1 lần tung đồng xu (1 experiment) thì xác suất của mặt sấp cho lần tung đồng xu này là bao nhiêu? Trường phái Frequentist không trả lời được vì thiếu dữ liệu "dài hạn" để tính ra tần suất, do vậy ta tiếp cận tư duy của trường phái Bayesian về "niềm tin vào xác suất của sự kiện sẽ xảy ra" dựa trên "niềm tin vào xác suất của sự kiện đó đã từng xảy ra trong quá khứ".	

Điểm khác biệt sâu sắc nhất

Ba trường phái thực chất khác nhau ở câu hỏi:

"Xác suất nằm ở đâu?"

Classical

Xác suất nằm trong **cấu trúc toán học của các khả năng**.

Frequentist

Xác suất nằm trong **thế giới vật lý và sự lặp lại vô hạn của thí nghiệm**.

Bayesian

Xác suất nằm trong **trạng thái thông tin/niềm tin của người quan sát về thế giới**.

Một cách nhớ rất ngắn:

- Classical:** "Có bao nhiêu khả năng?"
- Frequentist:** "Trong rất nhiều lần, nó xảy ra bao nhiêu lần?"
- Bayesian:** "Sau khi thấy dữ liệu, tôi nên tin nó bao nhiêu?"

Đây cũng là lý do tranh luận Frequentist vs Bayesian không đơn thuần là tranh luận về **công thức thống kê**, mà sâu hơn là tranh luận về **bản chất triết học của xác suất**.

Bảng so sánh trên được mình biên soạn lại, thông qua việc kiểm chứng qua tài liệu tham khảo (từ nguồn internet và giáo trình thống kê), đối chiếu qua trả lời của ChatGPT, cho đến thời điểm hiện tại (2026-09-04) thì mình cảm thấy AI đã có cách diễn đạt và phân tích rất giống người, thậm chí còn hơn cả người. Khi đối chiếu thông tin các cỗ máy AI ngày nay đã có thể sử dụng tế bào não sống thực hiện tính toán và suy luận, thì ta không biết là những kết quả xuất ra từ ChatGPT có thực sự chỉ còn là mô hình tính toán xác suất LLM nữa hay không, hay nó đã có sự tác động tư duy từ tế bào não sống này rồi, chỉ biết là cách trả lời phân tích rất tự nhiên và rất giống con người!

Từ khóa: Công ty Australian Cortical Labs ra mắt CL1, máy tính sinh học đầu tiên trên thế giới kết hợp tế bào não người với phần cứng silicon để tạo thành mạng thần kinh nhân tạo chất lưu, mở ra kỷ nguyên mới của công nghệ AI
<https://vnexpress.net/may-tinh-sinh-hoc-dau-tien-chay-bang-te-bao-nao-song-4856794.html>

Công thức xác suất cơ bản

1. Xác suất của một biến cố:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

[định nghĩa theo kiểu cổ điển] là tỷ lệ của số kết quả thuận lợi cho A chia cho tổng số kết quả có thể xảy ra (trong không gian xác suất).

- A biến cố quan tâm (event), ví dụ sự kiện tung đồng xu ra được mặt sấp.
- Ω không gian xác suất, không gian mẫu
- $n(A)$ là số kết quả thuận lợi cho A (1 biến cố là sấp)
- $n(\Omega)$ là tổng số biến cố có thể xảy ra (2 khả năng xảy ra là sấp hoặc ngửa)

[định nghĩa theo kiểu tần suất] là tỷ lệ của số lần xảy ra biến cố đó chia cho tổng số lần thử nghiệm (với giả định là điều kiện thực hiện các lần thử nghiệm là như nhau, để nếu xác suất mặt sấp hay ngửa xảy ra là chỉ do bản chất đồng xu đó quyết định).

$$P(A) = \frac{n_A}{n}$$

- $P(A)$ là xác suất mà sự kiện A xảy ra
- n_A là số lần A xảy ra trong tổng số lần thử nghiệm, trong trường hợp biến cố này là discrete random variable, là biến cố rời rạc (mặt sấp hay ngửa) thì n_A là counting, frequency, số đếm.
- n là tổng số lần thử nghiệm

Vì định nghĩa theo kiểu tần số phải thực hiện "1 số lần thử nghiệm", ta gọi là lấy mẫu (sample) từ 1 tổng thể (population) vô hạn lần thực hiện (nếu có khả năng lấy mẫu vô hạn), nên ta có giá trị xác suất thu được $P(A)$ bản chất là tỷ lệ xuất hiện của A trong sample/mẫu quan sát, và ta ước lượng nó ra quần thể, với giá trị thực của biến cố A này true proportion là 0.5 như 1 giá trị tuyệt đối (như trong trường hợp này ta đã biết trước).

Nếu ta không biết giá trị thực true proprtion này là bao nhiêu, thì **xác suất (probability)** xảy ra sự kiện A tính từ sample sẽ được dùng ước lượng/estimate xác suất sự kiện A xảy ra trong population, kèm theo khoảng tin cậy. Từ đây là chỗ dẫn qua khái niệm **thống kê (statistics)** suy diễn từ mẫu ra quần thể. ■

1. Xác suất của một biến cố:

[định nghĩa theo kiểu Bayesian] xác suất của một biến cố không nhất thiết được hiểu là “tần suất xảy ra”, mà là mức độ tin tưởng hợp lý của ta vào biến cố đó dựa trên thông tin hiện có.

Xác suất của biến cố A là mức độ tin tưởng (cá nhân) của ta rằng A sẽ xảy ra ở 1 xác suất nào đó dựa trên thông tin I ban đầu.

$$P(A|I)$$

- I là thông tin, tri thức, xác suất của sự kiện A đã từng xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ, xét biến cố: $A = \{\text{Ngày mai trời mưa}\}$

Theo quan điểm Bayesian, khi nói $P(A|I) = 0.8$ là ta đã ngầm định là: ta cho rằng xác suất ngày mai trời có mưa là 80% dựa trên thông tin I (ví dụ hôm nay trời nhiều mây đen) ta đang có.

Đây là chỗ tranh cãi gay gắt của Sir Ronald Fisher (được xem là cha đẻ trường phái Frequentist) với các nhà thống kê Bayesian khi Fisher cho rằng Bayesian không dựa trên chứng-cử-thực-nghiệm mà chỉ bằng niềm tin và thông tin hiện có để suy đoán.

Tuy nhiên, cách tiếp cận Bayesian lại trở nên mạnh hơn khi "tiến hành thêm thí nghiệm" để có thêm thông tin, từ đó "điều chỉnh lại" niềm tin về xác suất xảy ra dẫn đến niềm tin đó sẽ cho ra xác suất gần với "xác suất thực tế của sự kiện đó xảy ra".

STT	Cổ điển (Classical)	Tần suất (Frequentist)	Niềm tin (Bayesian)
2	Biến cố đối: là xác suất xảy ra của "sự kiện không xuất hiện A" sẽ là 1 trừ đi xác suất của sự kiện A. Ví dụ tung xúc sắc 6 mặt bằng nhau, xác suất xảy ra [mặt số có số 3], là 1/6, như vậy xác suất xảy ra cho các mặt không có số 3 (là các mặt còn lại) là 5/6. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ Ký hiệu khác của biến cố đối: $P(\overline{A}) = A^c = \neg A$ A^c , đọc là A complement (biến cố đối của A) với chữ c là complement $\neg A$ đọc là not A (ký hiệu là negation) $\sim A$ hay A' cũng thỉnh thoảng dùng ký hiệu cho biến cố đối.		
3	Với hai biến cố A và B		

Công thức lý thuyết tập hợp (set theory) là nền tảng toán học của xác suất.

STT	Khái niệm cơ bản		
1	Tập hợp		